Sera Inteligentă – Documentație Milestone 1

Capilna Mirela, grupa 10LD541 · Proiect comun IoT și IoC · 1 noiembrie 2026

Milestone 1 pune fundația proiectului: o soluție pe 4 proiecte, construită pe interfețe și injecție de dependențe, cu configurarea serei pe zone, validări de spațiu și de compatibilitate a plantelor, o hartă 2D la scară și senzori simulați pe fiecare zonă.

Ce s-a livrat

Codul se află în folderul `Milestone1`: soluția `SeraInteligenta.sln`, datele în `Date/` și un `README.md` cu pașii de rulare.

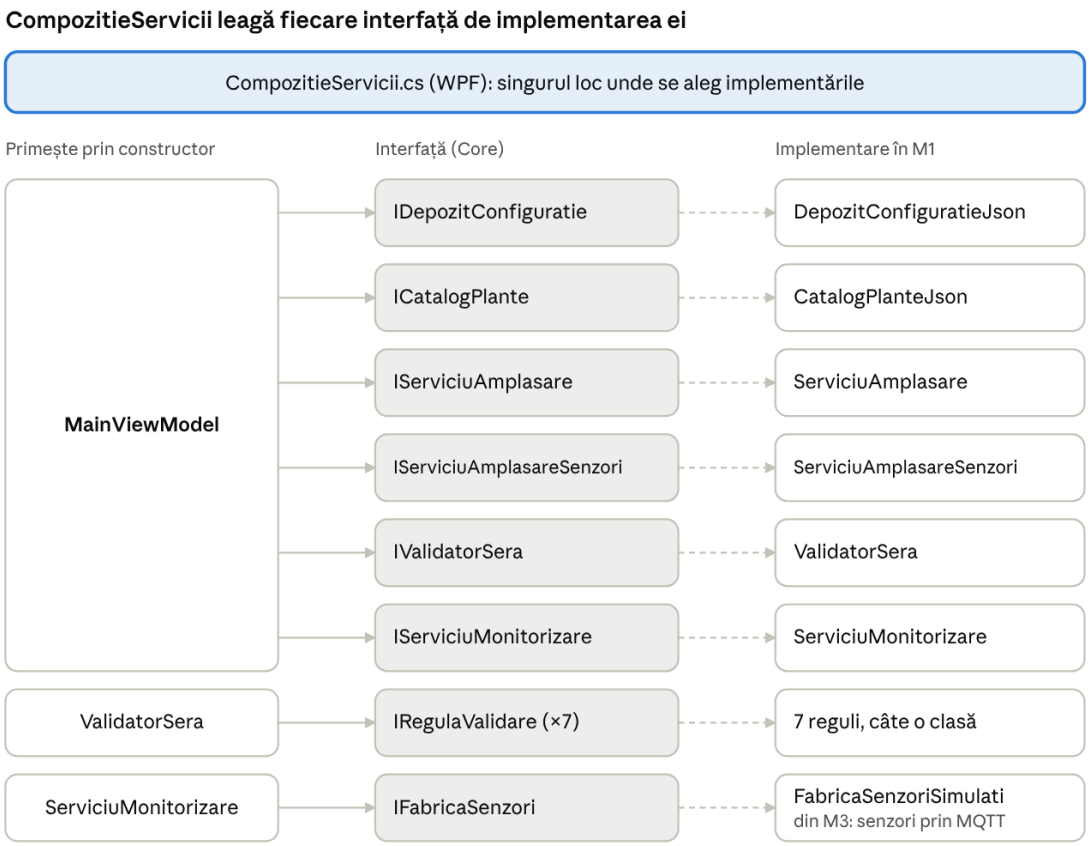
Livrabil	Stare
Soluție pe 4 proiecte: Core, Infrastructure, WPF, Tests	Gata
Container de IoC și MVVM	Gata
Catalog de 10 plante și configurația serei, citite din JSON	Gata
Validări de spațiu și de compatibilitate a plantelor, pe 3 niveluri	Gata
Hartă 2D la scară, cu plantele desenate pe parcele	Gata
Senzori amplasați după dimensiuni: stații de climat comune serei, senzori de sol și lumină pe parcele, citiți la 2 secunde	Gata
61 de teste unitare	Gata
Plan pe 5 etape și această documentație	Gata

Față de versiunea inițială (din arhiva „Milestone1_WPF") s-au păstrat ideile de bază: zonele, catalogul de plante și validarea suprafeței. S-au schimbat:

- logica a ieșit din `MainWindow.xaml.cs` în servicii și ViewModel-uri;
- cele 4 seturi de controale copiate (`TxtZ1`…`TxtZ4`) au devenit un singur `ZonaViewModel`;
- fișierele JSON există o singură dată, în `Date/`, în loc de trei copii, iar catalogul nu mai e dublat în cod;
- catalogul are acum intervale (minim–maxim), familie botanică, incompatibilități și asocieri;
- numerele se pot scrie cu virgulă sau cu punct, indiferent de setările regionale ale Windows-ului.

Arhitectura și IoC

Soluția are 4 proiecte: `Core` (modele, interfețe, reguli; fără niciun pachet NuGet), `Infrastructure` (JSON, senzori, monitorizare), `WPF` (interfața și containerul) și `Tests`. Nicio clasă nu creează cu `new` un serviciu de care depinde: îl primește prin constructor, ca interfață, de la containerul `Microsoft.Extensions.DependencyInjection`.



interfețe, implementări și cine le primește

Schimbarea unei implementări înseamnă un singur rând în `CompozitieServicii.cs`. Containerul e construit cu `ValidateOnBuild`, deci o dependență lipsă e semnalată la pornire, nu în timpul utilizării.

Pattern-uri folosite în M1

- *Injecție prin constructor* în toate serviciile și ViewModel-urile.
- *Mai multe implementări ale aceleiași interfețe*: cele 7 reguli sunt înregistrate ca `IRegulaValidare`, iar `ValidatorSera` le primește ca listă. O regulă nouă = o clasă nouă + un rând de înregistrare; validatorul nu se modifică (principiul deschis/închis).
- *Factory*: `IFabricaSenzori` decide ce senzori primește fiecare zonă.
- *MVVM*: fereastra primește `MainViewModel` din container și nu conține logică.

Modelul de date

Toate modelele sunt în `SeraInteligenta.Core/Models` și nu depind de interfață sau de fișiere.

Clasă	Ce reprezintă	Câmpuri principale
`ConfiguratieSera`	Toată sera; se salvează în JSON	`Sera`, `Zone`, `Implicita()`

Clasă	Ce reprezintă	Câmpuri principale
`DimensiuniSera`	Geometria serei și accesul	lungime, lățime, înălțime (m), `LatimeAlee`, `ProcentMinimCuloare`; calculate: suprafață, volum, suprafață cultivabilă
`ZonaCultura`	O parcelă	`Id`, `Nume`, lungime, lățime (m), `PlantaPrincipalaId`, `PlantaSecundaraId`
`ProfilPlanta`	O specie din catalog	intervale pentru temperatură (°C), umiditate aer și sol (%), lumină (klx); `Familie`, `InaltimeMaxima`, `IncompatibilaCu`, `AsocieriRecomandate`
`IntervalValori`	Un interval [min, max]	`Contine`, `Suprapunere`, `Compara`
`ProblemaValidare`	Rezultatul unei verificări	`Nivel`, `Cod`, `Mesaj`, `Recomandare`, `ZonaId` (lipsește la problemele întregii sere)
`AmplasareZona`, `PlanAmplasare`	Poziția parcelelor pe seră	coordonate (m), depășiri, spațiul necesar
`DispozitivSenzor`	Un dispozitiv montat în seră	`Id`, poziția X, Y (m), mărimile măsurate, `ZonaId` (lipsește la stațiile de climat)
`CitireSenzor`	O valoare citită	senzor, dispozitiv, zonă, tip, valoare, unitate, poziție, moment
`AnalizaClimat`	Climatul comun al plantelor	intervalul comun, ținta (comun sau compromis), plantele care limitează

Fișierele de date (`Date/`, copiate automat lângă executabil):

- `plante_catalog.json` – 10 plante: roșii, castraveți, ardei, vinete, salată, spanac, căpșuni, busuioc, varză, dovlecei;
- `configuratie_sera.json` – sera de 24 × 12 × 3,8 m, alei de 1 m, culoare minime 15% și 4 zone de 10 × 4 m.

Lumina e exprimată în kilolucși (klx), unitatea folosită de senzorii de iluminare reali; versiunea inițială folosea 350–800 lux, mult sub lumina reală dintr-o seră ziua. Datele agronomice sunt simplificate, cu scop demonstrativ.

Regulile de validare

Validarea rulează la fiecare modificare, fără buton „Validează”. Erorile blochează salvarea; avertismentele permit salvarea, dar sunt afișate; mesajele Info confirmă ce e în regulă.

Există două niveluri de validare. **Validarea câmpurilor** (în ViewModel) respinge textul care nu e număr sau iese din limite, iar câmpul devine roșu, cu mesajul în tooltip. **Regulile de business** (în Core) verifică configurația ca întreg.

Regulă (clasă)	Verificare	Nivel	Cod
`RegulaDimensiuniSera`	Dimensiunile serei sunt pozitive	Eroare	`SERA_DIMENSIUNI_INVALIDE`
	Aleile au sub 0,5 m	Eroare	`ALEE_PREA_INGUSTA`
	Aleile au între 0,5 și 0,8 m	Avertisment	`ALEE_INGUSTA`
	Procentul de culoare e în afara 5–50%	Avertisment	`PROCENT_CULOAR_NEOBISNUIT`
`RegulaDimensiuniZone`	Parcela are dimensiuni pozitive	Eroare	`ZONA_DIMENSIUNI_INVALIDE`
	Parcela e mai mare decât sera	Eroare	`ZONA_MAI_MARE_DECAT_SERA`
	O latură e sub 1 m	Avertisment	`ZONA_PREA_MICA`
`RegulaSuprafata`	Parcelele depășesc suprafața serei	Eroare	`SUPRAFATA_DEPASITA`
	Culoarele rămân sub procentul minim	Eroare	`CULOAR_SUB_MINIM`
	Rezumatul ocupării	Info	`SUPRAFATA_OK`
`RegulaAmplasare`	Parcela iese din seră când e așezată cu alei între parcele	Eroare	`AMPLASARE_DEPASITA`
`RegulaCompatibilitatePlante` (aceeași parcelă)	Zona nu are plantă principală	Avertisment	`ZONA_FARA_PLANTA`
	Planta nu există în catalog	Eroare	`PLANTA_NECUNOSCUTA`
	Aceeași plantă e aleasă de două ori	Info	`PLANTA_DUBLATA`
	Plante declarate incompatibile (în oricare direcție)	Eroare	`PLANTE_INCOMPATIBILE`
	Umiditățile optime ale solului nu se suprapun	Eroare	`CONDITII_INCOMPATIBILE`
	Interval comun de umiditate a solului sub 5%	Avertisment	`CONDITII_LA_LIMITA`
	Intervalele de lumină nu se suprapun	Avertisment	`LUMINA_DIFERITA`

Regulă (clasă)	Verificare	Nivel	Cod
	Plante din aceeași familie botanică	Avertisment	`ACEEASI_FAMILIE`
	Plante care se asociază bine	Info	`ASOCIERE_RECOMANDATA`
`RegulaClimatComun` (toată sera)	Nu există o temperatură sau o umiditate a aerului bună pentru toate plantele	Avertisment	`CLIMAT_FARA_INTERVAL_COMUN`
	Intervalul comun e sub 2 °C sau sub 5%	Avertisment	`CONDITII_LA_LIMITA`
	Toate plantele au un climat comun	Info	`CLIMAT_COMUN_OK`
`RegulaInaltimePlante`	Planta, plus 0,5 m spațiu liber, e mai înaltă decât sera	Avertisment	`INALTIME_INSUFICIENTA`

Regulile urmează fizica serei. Temperatura și umiditatea aerului sunt comune întregii sere, deci se verifică pentru **toate** plantele împreună, chiar dacă sunt în zone diferite (`RegulaClimatComun`); o nepotrivire e avertisment, pentru că sera poate funcționa la un compromis, pe care aplicația îl calculează. Solul și irigarea sunt ale parcelei, deci două plante din aceeași parcelă fără umiditate comună a solului dau eroare. Lumina dă doar avertisment, pentru că se poate corecta cu umbrire sau lămpi. Fiecare problemă are un mesaj și, unde e cazul, o recomandare (de exemplu câți metri pătrați trebuie eliberați).

Algoritmul de amplasare

Verificarea suprafeței nu e suficientă: patru parcele de 11 × 4,5 m ocupă 198 m², sub cei 244,8 m² cultivabili ai serei de 24 × 12 m, dar nu încap fizic. `ServiciuAmplasare` le așază efectiv pe plan și calculează cât depășesc.

1. Parcelele se ordonează după `Id` și se pun pe 2 coloane: zona 1 și 2 pe primul rând, zona 3 și 4 pe al doilea.
2. Lățimea unei coloane = cea mai lungă parcelă din ea; înălțimea unui rând = cea mai lată parcelă din el.
3. Între coloane, între rânduri și pe toate marginile se lasă câte o alee de lățimea configurată (a).
4. Pentru fiecare parcelă se calculează depășirea pe lungime și pe lățime; dacă oricare e peste 0, parcela nu încape.

Spațiul necesar pe lungime, pentru coloanele de lățimi L_1 și L_2:

```
L_{necesar} = a + L_1 + a + L_2 + a = 3a + L_1 + L_2
```

Pentru exemplul de mai sus: 3 × 1 + 11 + 11 = 25 m > 24 m, deci zonele 2 și 4 ies din seră cu 1 m. Cu parcele de 10 × 4 m (configurația implicită) e nevoie de 23 × 11 m, iar sera are 24 × 12 m.

Pe hartă, sera se desenează extinsă până la spațiul necesar, ca parcela care iese să se vadă în afara pereților, hașurată cu roșu.

Interfața grafică

Fereastra urmează MVVM: `MainWindow.xaml.cs` are doar constructorul, iar tot ce se întâmplă trece prin binding-uri și comenzi. ViewModel-urile sunt `MainViewModel` (sera, harta, probleme, jurnal, comenzi), `ZonaViewModel` (o parcelă, folosită și pe hartă, și în listă) și `ValoareSenzorViewModel` (un senzor).

Părțile ferestrei

- *Antet*: starea generală (de exemplu „Validă, cu 1 avertisment”), citirea automată a senzorilor și butoanele Citește acum, Configurația implicită, Reîncarcă, Salvează.
- *Dimensiunile serei*: 5 câmpuri și indicatorii calculați (suprafață, volum, ocupat, culoare).
- *Harta serei*: vedere de sus la scară (1 m = 30 px, apoi scalată la fereastră). Parcelele sunt umplute cu iconița plantei repetată, ca un strat plantat; o parcelă cu două culturi e împărțită în două. Chenarul arată problema cea mai gravă, iar clicul pe parcelă o selectează. Punctele sunt senzorii (albastru: stații de climat, maro: sol, galben: lumină), cu valorile în tooltip. Deasupra hărții, o bandă arată aerul serei: media stațiilor, diferența dintre ele și ținta.
- *Zone de cultură* (dreapta): pentru fiecare zonă, dimensiunile, cele două plante, aerul estimat din stațiile apropiate, solul și lumina măsurate pe parcelă și problemele ei.
- *Rezultatul validării* și *Jurnal evenimente* (jos); un clic pe o problemă selectează zona ei. Lângă ele, tabul *Senzori* listează toate dispozitivele, cu poziția, valorile curente și, la stațiile de climat, zonele la care sunt folosite pentru estimare și ponderea fiecăreia (de exemplu CL2 contează 51% pentru Zona 1).

Principii de interacțiune aplicate

- Feedback imediat: validarea și harta se actualizează la fiecare tastă, fără buton de validare.
- Severitatea nu e transmisă doar prin culoare: fiecare nivel are și simbol, și text.
- Erorile sunt explicate și au o soluție (de exemplu „Eliberează cel puțin 7,5 m²”).
- Salvarea e blocată cât timp există erori; tooltip-ul butonului spune de ce.
- Parcelele de pe hartă sunt butoane, deci se pot selecta și din tastatură; câmpurile au nume pentru cititoarele de ecran.

Iconițele plantelor sunt desenate vectorial în XAML (`IconitePlante.xaml`), deci nu folosesc imagini externe și se văd clar la orice mărime.

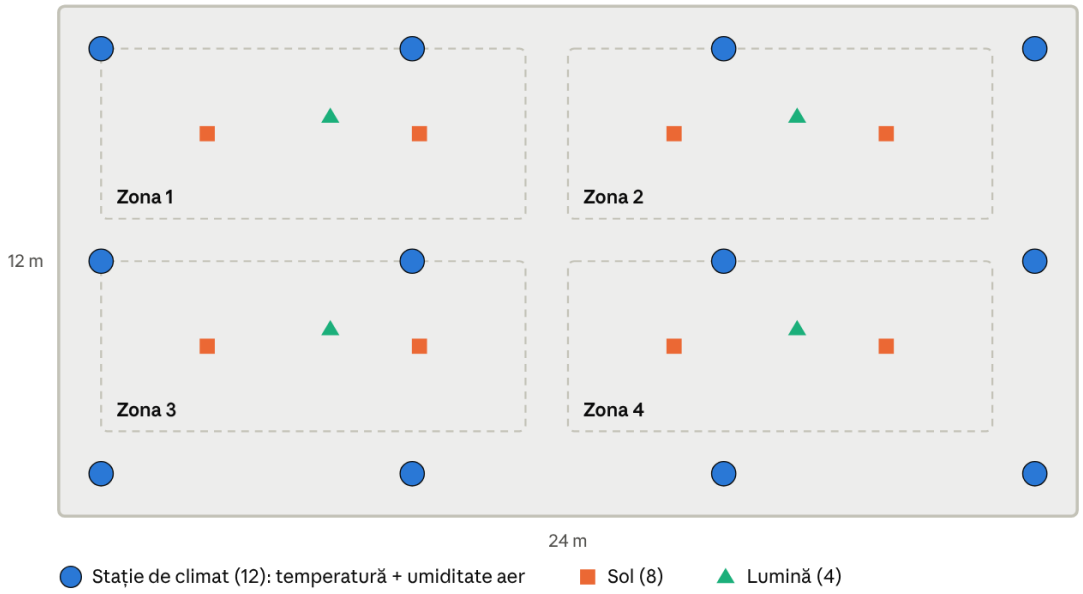
Senzorii: amplasare, simulare, monitorizare

Senzorii sunt împărțiți după ce măsoară. Într-o seră aerul nu e separat între parcele, deci temperatura și umiditatea aerului se măsoară cu **stații de climat** comune întregii sere; pe parcele se măsoară doar ce ține de parcela respectivă: **solul** și **lumina**.

Dispozitiv	Măsoară	Unde se montează	Câte
Stație de climat	temperatură (°C), umiditate aer (%)	grilă pe toată sera: în colțuri, la 1 m de pereți, și în interior, pe ambele laturi și pe mijloc	cel mult 8 m între două stații; 12 pentru 24 × 12 m
Senzor de sol	umiditatea solului (%)	uniform pe suprafața parcelei	unul la 20 m² (2 pentru 10 × 4 m)
Senzor de lumină	iluminare (klx)	uniform pe suprafața parcelei	unul la 40 m²

Stațiile de climat acoperă toată sera; solul și lumina se măsoară pe parcele

Configurația implicită: seră 24 × 12 m, alei de 1 m, 4 parcele de 10 × 4 m



amplasarea senzorilor · configurația implicită

Dacă sera devine 40 × 15 m, grila de stații trece la 6 × 3 = 18 stații; o parcelă de 20 × 4,5 m primește 5 senzori de sol și 3 de lumină.

Amplasarea e calculată de `ServiciuAmplasareSenzori` din dimensiuni și nu e salvată: la orice modificare a serei sau a unei parcele, senzorii se re-amplasează și apar imediat pe hartă, iar jurnalul notează noul număr de senzori.

Simularea. `MediuSeraSimulat` ține un singur aer pentru toată sera și câte o stare de sol și de lumină pe fiecare parcelă. Aerul tinde spre climatul comun al plantelor (sau spre compromis, când nu există unul) și e puțin mai rece și mai umed lângă pereți: cu până la 1 °C și 3%. Fiecare `SenzorSimulat` citește din mediu în poziția lui și adaugă o eroare de calibrare fixă (de exemplu ±0,2 °C) și zgomot de măsurare. De aceea stațiile arată valori apropiate, dar nu identice, ca într-o seră reală.

Valorile pe parcelă. Temperatura și umiditatea aerului la o parcelă se estimează din cele mai apropiate 3 stații, ponderate cu inversul pătratului distanței (`EstimatorClimat`). Solul și lumina sunt media

senzorilor de pe parcelă. Toate se compară cu intervalul optim al plantei principale („sub optim”, „optim”, „peste optim”).

Monitorizarea. `ServiciuMonitorizare` citește toți senzorii la 2 secunde, pe un fir de fundal, și anunță interfața prin evenimentul `CitiriNoi`; ViewModel-ul trece datele pe firul interfeței prin `Dispatcher`. Serviciul depinde doar de `ISenzor` și `IFabricaSenzori`, deci în Milestone 3 o fabrică de senzori MQTT se înregistrează în `CompozitieServicii.cs` fără alte modificări.

Testare

Proiectul `SeraInteligenta.Tests` are 61 de teste xUnit, rulate din Visual Studio (Test → Run All Tests) sau cu `dotnet test`.

Clasă de teste	Teste	Ce verifică
`TesteAmplasare`	4	Poziția parcelelor, alei între coloane și rânduri, depășirea calculată corect
`TesteReguliSpatiu`	10	Suprafață depășită, culoar sub minim, parcele care încap pe suprafață dar nu fizic, dimensiuni invalide, alei înguste
`TesteCompatibilitate`	10	Incompatibilități în ambele direcții, umiditatea solului, aceeași familie, asocieri, condiții la limită, înălțimea serei
`TesteClimatComun`	5	Plante din zone diferite fără temperatură comună, intervalul comun, compromisul, configurația implicită
`TesteValidatorSera`	4	Configurația implicită e validă, ordinea după gravitate, validatorul folosește doar regulile primite
`TesteAmplasareSenzori`	7	12 stații pentru 24 × 12 m cu colțurile incluse, cel mult 8 m între stații, numărul de senzori după suprafața parcelei, senzorii în interiorul parcelei
`TesteEstimatorClimat`	5	Estimarea din stațiile apropiate (în dreptul unei stații, la mijloc, ponderarea după distanță, stațiile și ponderile pentru parcela cu roșii)
`TesteIntervalValori`	6	Suprapunerea și compararea intervalelor
`TesteDateJson`	4	Catalogul real se încarcă, nu are referințe greșite, salvare și reîncărcare identică, fișier lipsă
`TesteSenzori`	6	Valori în domeniul fizic, stații de climat apropiate între ele, eroare de calibrare stabilă, monitorizare periodică

Testele arată concret avantajul IoC: regulile primesc un catalog fals (`CatalogInMemorie`), validatorul primește doar regulile dorite, iar senzorii primesc un generator aleator cu sămânță fixă, deci rezultatele sunt reproductibile.

Rulare, limitări și pașii următori

Rulare: Visual Studio 2022 sau mai nou, cu „.NET desktop development”. Se deschide `Milestone1/SeraInteligenta.sln`, se setează `SeraInteligenta.WPF` ca proiect de pornire și se apasă F5; pachetele NuGet se descarcă automat la primul build.

Scenarii de demonstrație

1. Configurația implicită: validă, cu avertisment pentru ardei + vinete (aceeași familie), avertismente de climat comun (salata vrea maximum 20 °C, vinetele minimum 22 °C) și mesaje Info pentru asocieri.
2. Zona 4: plantă secundară „Roșii” → eroare de incompatibilitate cu castraveții.
3. Zona 1: lungime 12 → zonele 2 și 4 ies din seră pe hartă, cu eroare de amplasare.
4. Lățimea aleilor 0,6 → avertisment; 0,3 → eroare și salvare blocată.
5. Înălțimea serei 2,5 → avertisment pentru castraveți (cresc până la 2,5 m).
6. Lungime „abc” într-un câmp → câmp roșu cu explicație, fără să se strice restul.

Limitări cunoscute

- Amplasarea folosește o grilă fixă de 2 coloane; poziționarea liberă a parcelelor poate fi adăugată ulterior.
- Senzorii simulați nu reacționează încă la acțiuni din seră (nu există actuatoare), iar stațiile de climat se montează pe o grilă regulată, nu ocolind obstacole.
- Configurația salvată ajunge în folderul `Date` de lângă executabil, nu în cel din sursă.
- Datele agronomice din catalog sunt simplificate.

Legătura cu Milestone 2: interfețele din M1 rămân neschimbate. M2 adaugă `IActuator` și un mediu fizic simulat care înlocuiește senzorii independenți, un controller cu histerezis bazat pe intervalele din catalog și comutarea între mod automat și manual.

Temperatura și umiditatea aerului estimate pe fiecare parcelă vor fi folosite în Milestone 2 ca parametri pentru declanșarea climatizării: sera se încălzește sau se ventilează după zona cea mai pretențioasă, nu doar după medie. Irigarea se va declanșa după senzorii de sol de pe fiecare parcelă, iar aerul cald și uscat va putea mări frecvența udărilor, pentru că plantele evaporă mai multă apă.

Instrumente folosite

La realizarea acestei etape am folosit asistentul AI Claude (Anthropic) pentru proiectarea arhitecturii, scrierea codului, a testelor și a documentației. Deciziile de proiectare au fost discutate și ajustate pe parcurs (de exemplu, stațiile de climat comune serei în locul senzorilor de aer pe parcele), iar codul a fost compilat, rulat și testat în Visual Studio, unde toate testele trec.